

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若 $z = 5 + i$, 则 $i(\bar{z} + z) = (\quad)$ 。

A. $10i$

B. $2i$

C. 10

D. 2

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 则 $\complement_A(A \cap B) = (\quad)$ 。

A. $\{1, 4, 9\}$

B. $\{3, 4, 9\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

D. $\{2, 3, 5\}$

3. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $(\quad)$ 。

A. $\frac{1}{2}$

B. 0

C. $-\frac{5}{2}$

D. $-\frac{7}{2}$

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = (\quad)$ 。

A. $\frac{7}{2}$

B. $\frac{7}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{7}{11}$

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$ 、 $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $(\quad)$ 。

A. 4

B. 3

C. 2

D. $\sqrt{2}$

6. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $(\quad)$ 。

A. $\frac{1}{6}$

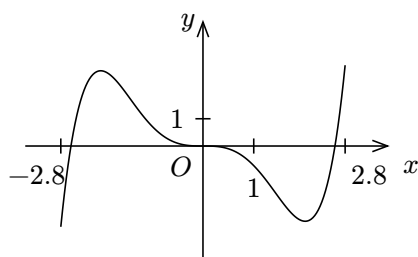
B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

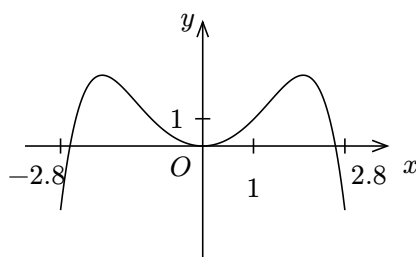
D. $\frac{2}{3}$

7. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为()。

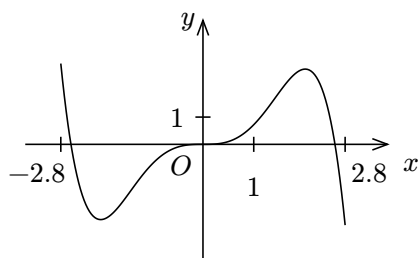
A.



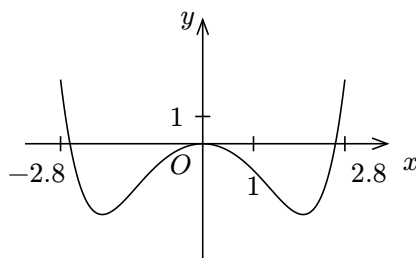
B.



C.



D.



8. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ ()。

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

9. 设向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则()。

A. $x = -3$ 是 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的必要条件

B. $x = 1 + \sqrt{3}$ 是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的必要条件

C. $x = 0$ 是 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充分条件

D. $x = -1 + \sqrt{3}$ 是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充分条件

10. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下述四个命题:

① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$;

② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;

③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;

④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$ 。

其中所有真命题的编号是()。

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ①③④

11. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $B = 60^\circ$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()。

A. $\frac{3}{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为()。

A. 1

B. 2

C. 4

D. $2\sqrt{5}$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值为_____。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 、 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____。

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____。

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中无放回地随机取 3 次, 每次取 1 个球。设 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 之差的绝对值不大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造。升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ 。设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率，如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ，则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？($\sqrt{150} \approx 12.247$)

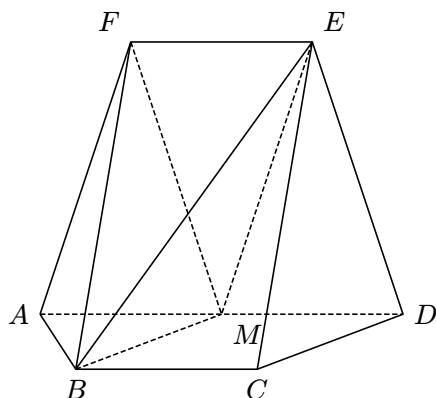
附： $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $4S_n = 3a_n + 4$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
 (2) 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD$, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点。



- (1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;
 - (2) 求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值。
20. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。
- (1) 求 C 的方程;
 - (2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (1 - ax) \ln(1 + x) - x$ 。
- (1) 若 $a = -2$, 求 $f(x)$ 的极值;
 - (2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

- (1) 写出 C 的直角坐标方程;
- (2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a 。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$ 。

- (1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;
- (2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ 。